

資訊及通訊科技科 HKDSE 溫習工作紙
網上威脅及保安 — 答案及評分參考

中五 | 供教師使用 | 總分 50

使用說明

括號內為建議得分；意思正確而用語略異可酌情給分。

結構題鼓勵引用情境證據；空泛答案宜扣分。

建議先讓學生限時完成學生版，再對照本卷討論。

甲部 多項選擇題（每題 1 分，共 10 分）

題號	答案	簡析
1	B	蠕蟲可自我複製並經網絡／電郵散播；木馬一般不自我複製。
2	B	勒索軟件加密檔案並索取贖金。
3	B	防火牆按規則過濾進出流量。
4	C	WPA／WPA2／WPA3 為無線加密協議，較 WEP 安全。
5	B	VPN 建立加密隧道，適合公共 Wi-Fi。
6	A	釣魚 inductive 用戶交出憑證。
7	B	DoS 令服務不可用。
8	B	認證＝核實身份；授權才是決定權限。
9	B	HTTPS 表示傳輸加密（SSL／TLS），不保證網站本身無惡意。
10	B	最小權限：只給完成工作所需的最低權限。

乙部 填充及配對（共 10 分）

B1 填充

- 木馬程式／Trojan（1）
- 間諜軟件／Spyware（1）
- 未經授權存取／Unauthorized access（1）
- 攔截／竊聽／Interception／Eavesdropping（1）
- 防毒軟件／病毒（定義）／Antivirus（virus definitions）（1）

B2 配對

16 → B 17 → A 18 → C 19 → D 20 → E （各 1 分）

丙部 简答题（共 15 分）

21. 病毒與蠕蟲的分別（4）

- 病毒需依附宿主檔案／程式才能傳播；蠕蟲可獨立存在並自我複製。（2）
- 病毒常需用戶開啟受感染檔案才發動；蠕蟲可自動經網絡／電郵漏洞散播。（2）
- （其他合理對比亦可，例如對網絡流量影響、傳播速度等。）

22. 三項保安措施（6）

任答三項，每項「措施＋如何減低風險」各2分。示例：

- 安裝並定期更新防毒軟件：偵測／隔離惡意軟件。（2）
- 啟用防火牆：過濾可疑進出連線。（2）
- 使用強密碼及雙重認證：降低帳戶被盜用風險。（2）
- 謹慎瀏覽器設定／不隨意下載外掛：減少惡意程式植入。（2）
- 使用VPN（尤其公共Wi-Fi）：加密傳輸，防攔截。（2）
- 為Wi-Fi使用WPA2／WPA3：防止未授權接入與竊聽。（2）
- 最小權限／存取控制：限制受損範圍。（2）

23. 認證與授權（5）

- 認證：核實「你是誰」（例如輸入密碼、指紋、一次性驗證碼）。（2）
- 授權：在身份確認後決定「你可以做什麼／存取什麼」（例如學生只能讀筆記、管理員可改設定）。（2）
- 例子清楚對應兩者各得0.5～1分；總分不超過5。

丁部 結構／情境題（共15分）

24. 三種威脅＋證據（6）

每項「正確指出威脅＋引用情境」各2分。可接受答案：

- 仿冒詐騙／釣魚：偽冒「學校資訊科技組」電郵要求點擊連結登入。（2）
- 攔截／未加密公共Wi-Fi風險：同學在咖啡店Wi-Fi登入後帳戶被盜。（2）
- 拒絕服務（DoS／DDoS）：平台短暫無法開啟，日誌有大量異常請求。（2）
- 勒索軟件：老師電腦檔案被加密並留下勒索訊息。（2）
- （答對任何三項即可得滿分6。）

25. 公共Wi-Fi保護措施（4）

兩項，每項措施＋原因各2分。示例：

- 使用VPN：即使流量被截取亦難以閱讀。（2）
- 避免在公共Wi-Fi進行登入／網上銀行等敏感操作；改用流動數據。（2）
- 確認網站為HTTPS；不連接可疑開放熱點。（2）
- 啟用雙重認證：即使密碼外洩亦較難盜用帳戶。（2）

26. 學校加強保安建議（5）

三項合理建議，技術／管理均可；建議分佈約2+2+1或2+1+2。示例：

- 技術：強制HTTPS、WAF／輸入驗證防SQL注入、防火牆／入侵偵測、定期更新系統與防毒、備份。（任選）
- 管理：保安意識培訓、電郵警示釣魚特徵、事故應變程序、最小權限帳號政策、強制2FA。
- 網絡：分隔訪客Wi-Fi與內網；監控異常流量以應對DoS。

建議評分總覽

部分	分數	備註
甲部 選擇題	10	每題1分
乙部 填充＋配對	10	每空／項1分

丙部 短答	15	Q21-23
丁部 情境結構	15	Q24-26
總分	50	建議及格參考：25／50

課程對應：教育局《資訊及通訊科技課程及評估指引》－互聯網及其應用－網上威脅及保安。